I·SEOUL·U

한국교통연구원
THE KOREA TRANSPORT INSTITUTE

kt

서울 생활이동 데이터 매뉴얼

v3.1 | 2023년 12월

서울특별시 빅데이터담당관
한국교통연구원 교통빅데이터 연구본부
KT AI/BigData 사업본부



목차

제 1 장

서울 생활이동 개발 개요

1 서울 생활이동 개발 배경 및 필요성
2 서울 생활이동 개발 목적
3 서울 생활이동 데이터 정의
4 용어 정리

제 2 장

작성 세부절차 및 방법

1 KT LTE/5G 시그널 데이터 고찰
2 서울 생활이동 작성과정

제 3 장

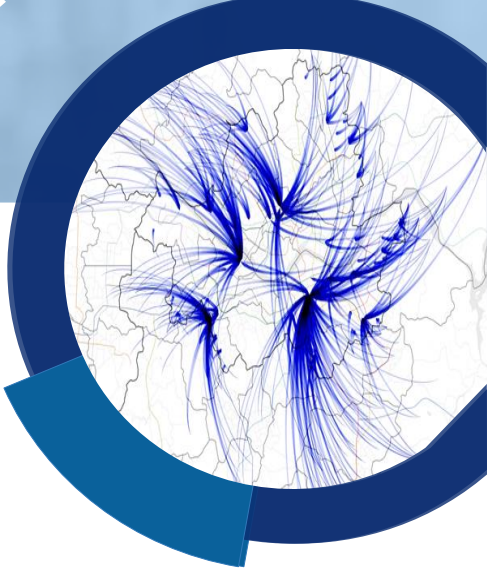
서울 생활이동 공개

1 데이터 공개 방법
2 데이터 공개 범위

제 4 장

서울 생활이동 맛보기

1 생활이동 데이터 맛보기
2 묻고 답하기



제1장

서울 생활이동 개발 개요

1. 서울 생활이동 개발 배경 및 필요성
2. 서울 생활이동 개발 목적
3. 서울 생활이동 데이터 정의
4. 용어 정리

제1장

서울 생활이동 개발 개요

1 서울 생활이동 개발 배경 및 필요성

○ '시민의 삶을 바꾸는' 스마트도시 목표에 부합하는 시민 이동 데이터 개발 필요

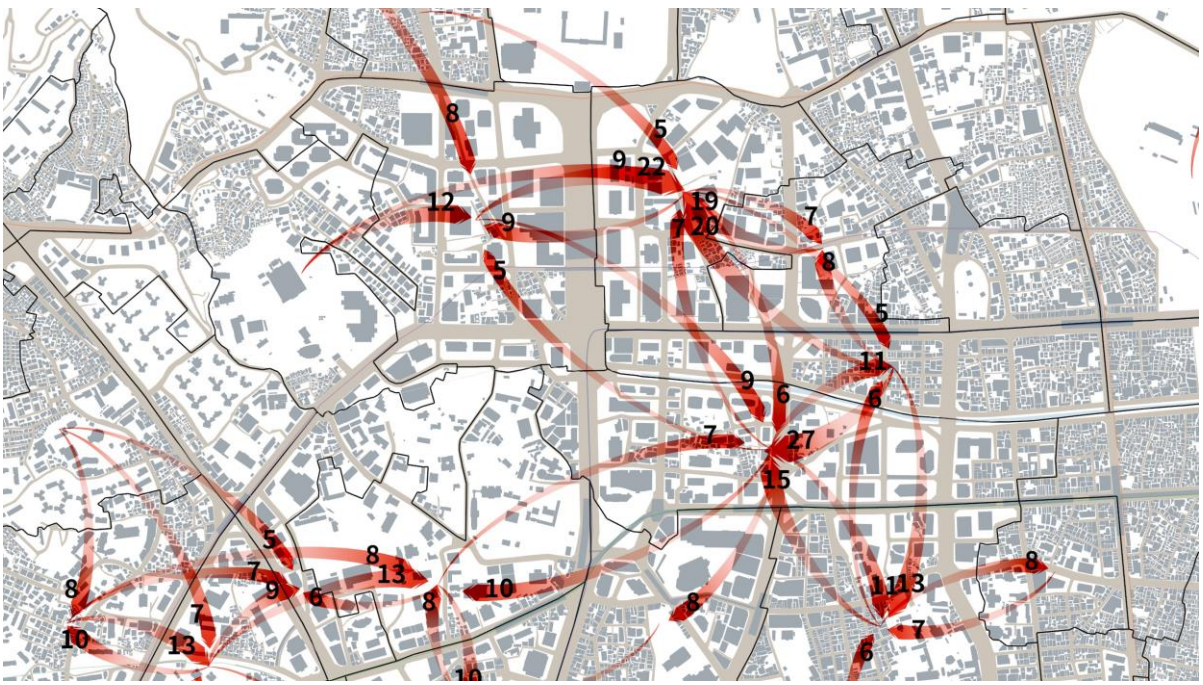
○ 생활인구 데이터 서비스 이후 공공/민간 활용 다양

○ 시민 행복을 위한 시민행동 데이터 생성·분석·활용 필요

○ 구체적인 삶의 질 향상(통근통학 시간 개선)을 위한 객관적 데이터 확보 필요

그림 1-1 생활이동 데이터가 답할 수 있는 질문

○ 언제 어디서 어디로 어떤 사람들이 얼마나 이동했으며, 소요시간은 얼마나 걸렸나?



그림은 평일 오전 8시~8시 59분 사이 세종로 주변에서 30대 남녀의 이동을 보여주며,
서울 생활이동 데이터는 이와 같은 시민들의 이동 정보를 담고 있다.

그림 1-2 기대효과 및 활용

시민의 삶의 질 개선	• 통근시간은 계량화된 행복 가치 측정도구로 활용 가능 • '대중교통 수요예측', '청년주택 입지', '삶의 질 연구' 등 활용
혁신성장을 위한 데이터 생태계 기여	• 빅데이터 플랫폼에 활용성 큰 데이터 제작, 개방 • 다른 데이터와 융합하여 새로운 가치 개발 및 활용
민·관·연 데이터융합 제작 효과	• 서울시 : 정책활용 및 시민서비스 • 교통연구원 : 정책연계 확장 • 통신사 : 기술적 완성도 및 영업확장

2 서울 생활이동 데이터 개발 목적

○ 통근 · 통학 시민 이동 데이터 융합 제작

○ 민관공동 빅데이터 플랫폼 시범사업 선도

○ 시민공개를 통한 스타트업 지원 등 데이터경제 활성화

3 서울 생활이동 데이터 정의

그림 1-3 서울 생활이동 데이터 정의

서울 '생활이동' 정의

'특정 시점', '특정 지역간'에 '이동'하는 서울의 모든 인구

서울 안에서 이동하거나 서울 외부에서 서울로 오고 간 사람들의 이동

※ 특정 시점 : 일별, 시간대별

특정 지역 : 출발지와 목적지 기준 서울은 교통폴리곤, 수도권 읍면동, 기타 시군구단위

○ ‘생활이동’ 데이터는 기지국에 집계되는 KT 휴대폰 고객의 신호를 바탕으로 사람들의 이동, 즉 출발지와 목적지별 이동 인원수를 가공하여 개방한 데이터

○ 생활이동 데이터는 출발/도착지와 시간대, 이동인원, 이동자의 성/연령, 이동 소요시간 및 거리 정보를 담고 있음

그림 1-4 서울 생활이동 데이터 개발

서울 생활이동 데이터 **개발**

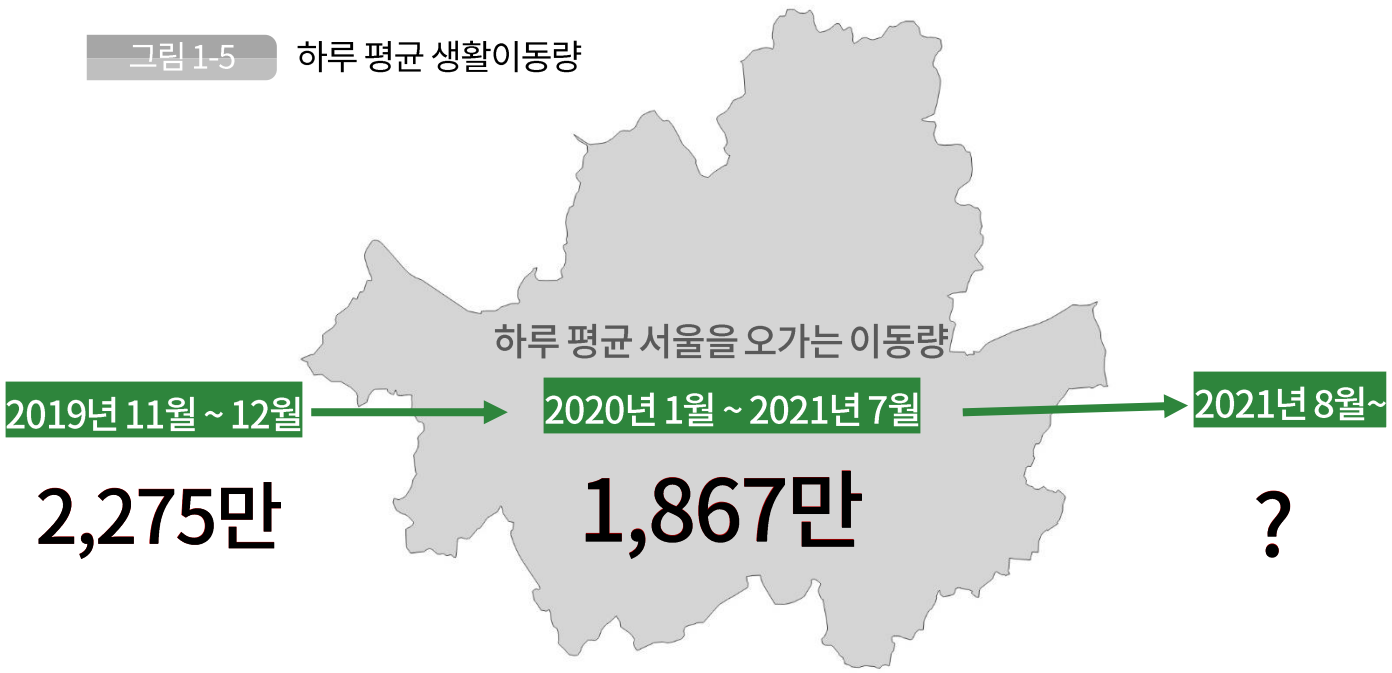
서울시 보유 **공공 빅데이터**와 교통연구원의 **교통폴리곤**,

KT의 **휴대폰 LTE+5G시그널 데이터** 이용하여 **개발**

○ 이동인원은 KT 휴대폰을 사용하는 사람들 중 LTE와 5G사용자의 신호를 바탕으로, KT의 시장점유율 등을 고려한 여러 가지 보정 과정을 거쳐 전체 인구의 이동으로 확장 보정해 산출함

○ 즉, KT고객만의 이동 인원이 아니라 실제 두 지역 간의 이동량을 추정한 숫자임

그림 1-5 하루 평균 생활이동량

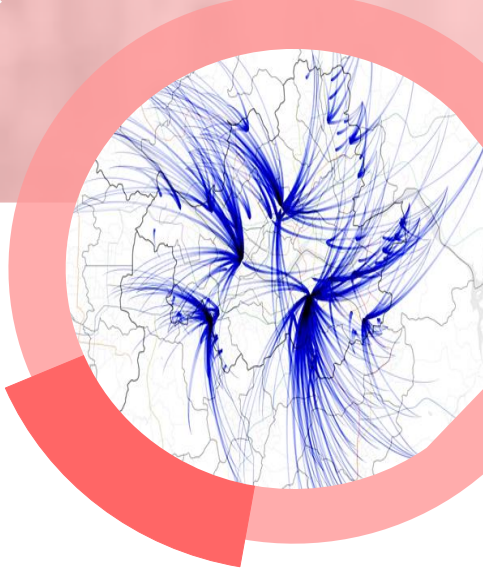


(참고) 분석기간: 2019년 11월 ~ 2021년 7월 (21개월), 총 이동 약 122억 건, 대중교통, 승용차, 자전거, 도보 등 포함
자녀 등하교 동행, 동네 산책 등 특정 지점에서의 체류시간이 짧은 이동 및 매우 가까운 근거리 이동은 제외된 수치

4 용어 정리

표 1-1 용어 정리

용어	개념
야간상주지	• 거주지로 추정되는 곳 (H) • 당월 기준 특정 지역에서 새벽5시를 포함하여 체류한 누적시간이 많은 곳
주간상주지	• 근무지 또는 학교로 추정되는 곳 (W) • 당월 기준 특정 지역에서 새벽5시 이후에 체류를 시작하여 이튿날 새벽5시 이전까지 체류한 누적시간이 많은 곳
기타지역	• 야간상주지와 주간상주지가 아닌 지역 (E)
출발시간	• 집계된 이동의 출발시간 (빅데이터캠퍼스: 20분 단위 / 열린데이터광장: 1시간 단위)
도착시간	• 집계된 이동의 도착시간 (빅데이터캠퍼스: 20분 단위 / 열린데이터광장: 1시간 단위)
출발지	• 집계된 이동의 출발지 (빅데이터캠퍼스: 교통폴리곤/ 열린데이터광장: 행정동 또는 자치구)
도착지	• 집계된 이동의 도착지 (빅데이터캠퍼스: 교통폴리곤/ 열린데이터광장: 행정동 또는 자치구)
성	• 가입자의 성별코드
연령	• 가입자의 연령코드
이동시간	• 집계된 이동에 대한 평균 이동 시간
이동인원	• 집계된 가입자수를 전국 성연령별 인구로 보정한 이동 인원수



제2장

작성 세부절차 및 방법

1. KT LTE/5G 시그널 데이터 고찰
2. 서울 생활이동 작성과정



제2장

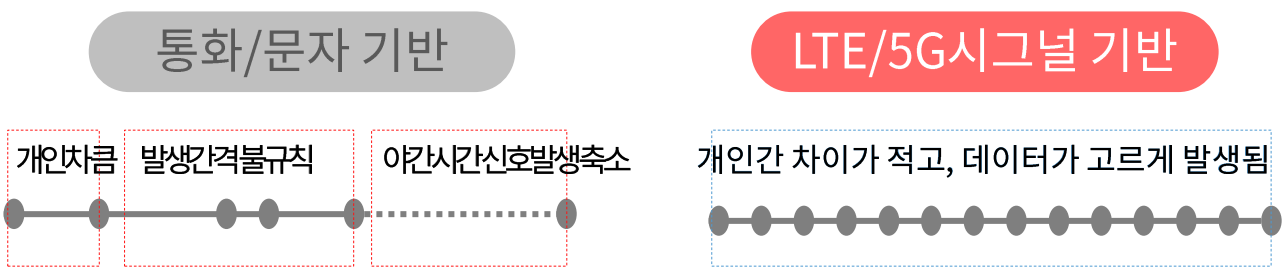
작성 세부절차 및 방법

1 KT LTE/5G시그널데이터 고찰

○ LTE/5G시그널데이터는 휴대폰 단말과 LTE/5G기지국과 통신하는 이력을 수집한 데이터로 통화나 문자 기반의 데이터에 비해 데이터 발생량이 매우 많으며, 개인간 차이가 적고 데이터가 고르게 발생하는 특징을 가짐

○ 특히, KT의 LTE/5G시그널데이터는 휴대폰 단말이 기지국과 기지국을 이동할 때 사용 유무와 관계없이 자동으로 시그널이 적재되는 특징을 가지고 있어, 휴대폰 소지자의 존재 위치와 이동 동선 파악에 용이함

그림 2-1 KT의 LTE/5G 시그널 데이터의 우수성



구분	데이터발생시점	데이터 발생량	비고
LTE/5G 시그널 데이터 기반	• 기지국 변경 • 데이터 사용 등 (평균 5분 간격 발생)	• 1인 평균 8,640건/월	사용유무와 관계없이 레코드 발생
콜데이터(3G) 통화/문자 기반	• 통화 착/발신 • 문자 수/발신	• 1인 평균 120건/월	사용자가 휴대폰을 사용하지 않으면 레코드 없음

약 70배

2 서울 생활이동 작성과정

◯ 서울 생활이동은 KT의 LTE/5G시그널데이터를 이용하여 다음과 같이 총 4단계에 의해 추계됨

(1단계) 휴대폰 로그에서 이동과 체류 구분

(2단계) 야간상주지와 주간상주지를 추정하여 체류지를 구분

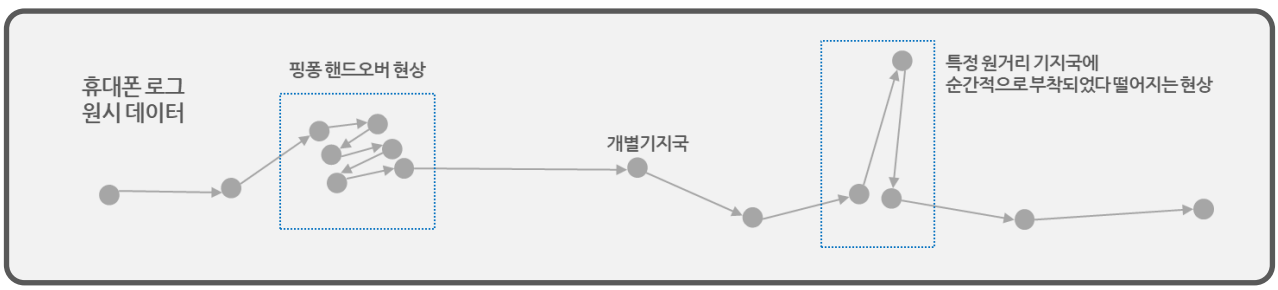
(3단계) 전수화를 위한 보정계수 적용

(4단계) 기지국 단위의 이동을 집계 공간 단위로 산출

1단계: 휴대폰 로그에서 이동과 체류 구분

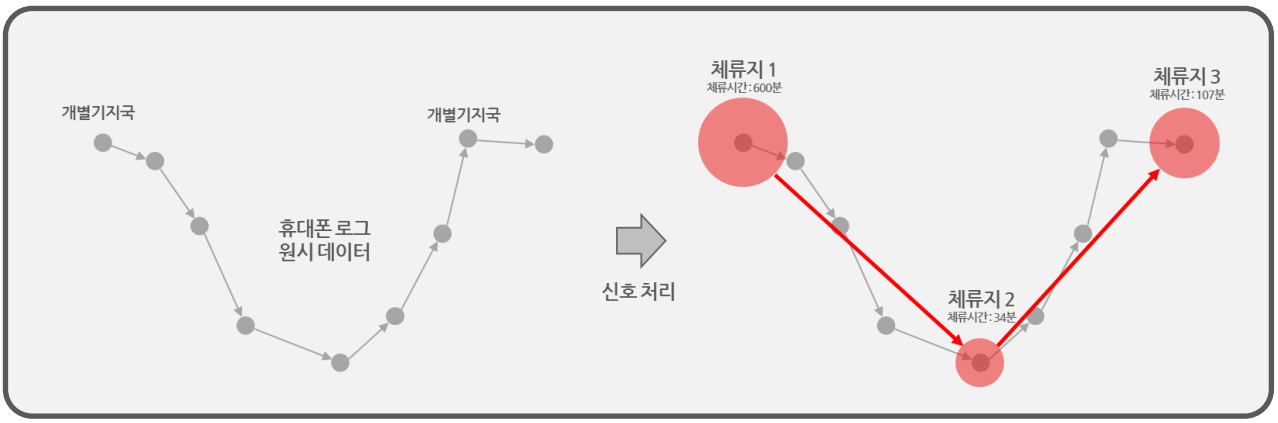
◯ 휴대폰이 특정 기지국에 물려 있는 정보를 토대로 대략적인 위치와 상태를 추정

그림 2-2 핑퐁 핸드오버 등 전파 특성을 고려해 원시 데이터를 1차로 정제



◯ 휴대폰 로그 원시 데이터는 개별 고객의 휴대폰이 특정 시각에 어떤 위치의 기지국과 신호를 주고 받는지에 대한 정보를 담고 있다. 그런데 이 데이터는 휴대폰 사용자의 이동과 체류에 따라 가지런히 정리되어 있는 것이 아니라, 여러가지 전파적 특성으로 인한 노이즈들을 포함하고 있다. 대표적으로는 신호가 수차례 2~4개의 기지국을 진동하듯 탈부착되는 핑퐁 핸드오버(pingpong handover)현상이 있으며, 어떤 경우에는 마치 자석처럼 원거리의 기지국에 순간적으로 부착되었다가 떨어지는 현상도 보여준다. 사람의 일반적인 이동 속도와 특성을 고려하여 기본적으로 이러한 노이즈를 처리한 후 체류와 이동을 구분하였다.

그림 2-3 휴대폰 로그를 체류지별 로그로 정리

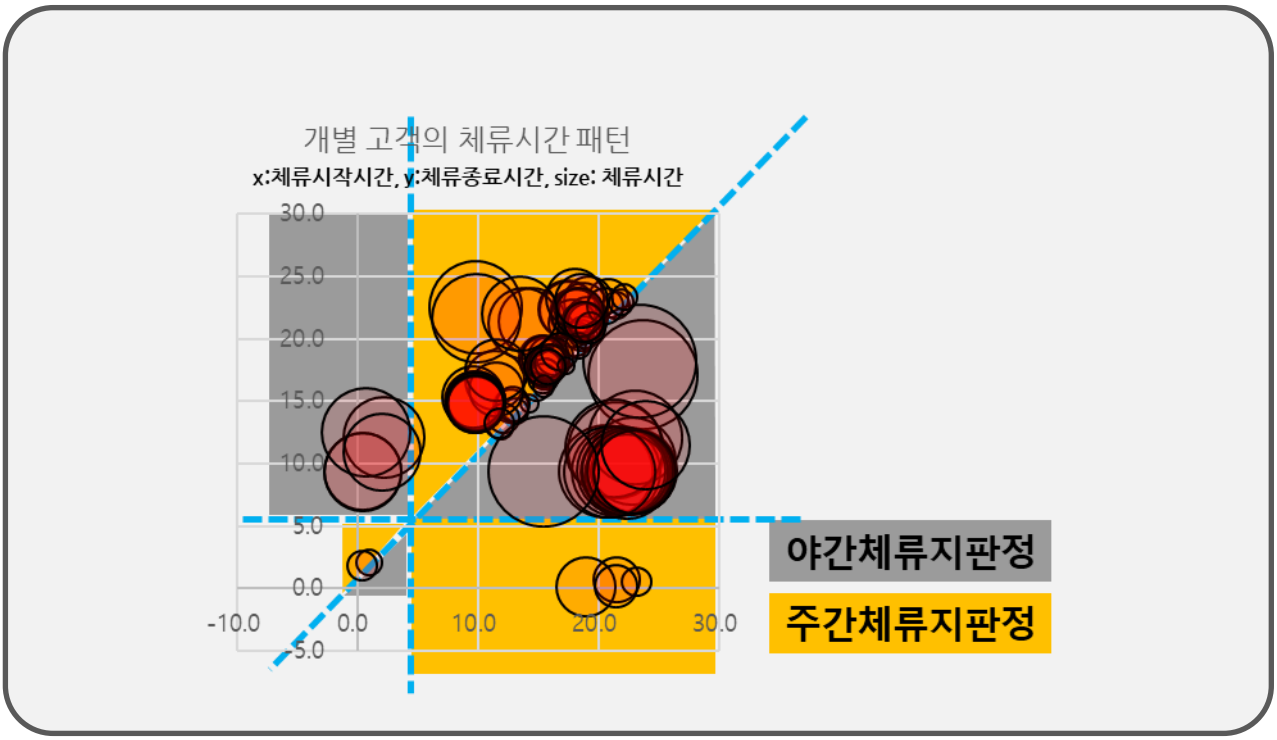


○ 휴대폰이 특정 기지국에 물려있는 정보를 토대로 대략적인 위치와 상태를 추정할 수 있다. 기지국에 물려 있는 시간 정보를 바탕으로 이동과 체류 상태를 추정한 후, 체류만 남겨서 체류지 별로 정리한다. 이 때 체류지와 체류지 사이의 움직임이 최종적으로 생활이동 데이터에서 정의하는 '이동'이 된다.

2단계: 야간상주지와 주간상주지를 추정하여 체류지를 구분

○ 야간상주지와 주간상주지를 추정: 새벽 5시 정각 기준으로 판별

그림 2-4 체류 패턴 분석을 통해 야간상주지와 주간상주지 추정



○ 체류 패턴 분석을 통해 야간상주지와 주간상주지를 추정 → 전체 체류지를 야간상주(H)/주간상주(W)/기타(E)로 구분

① 새벽 5시 정각을 기준으로 하루 시간대를 재편함

00시~24시를 05시~29시로 단순 변환

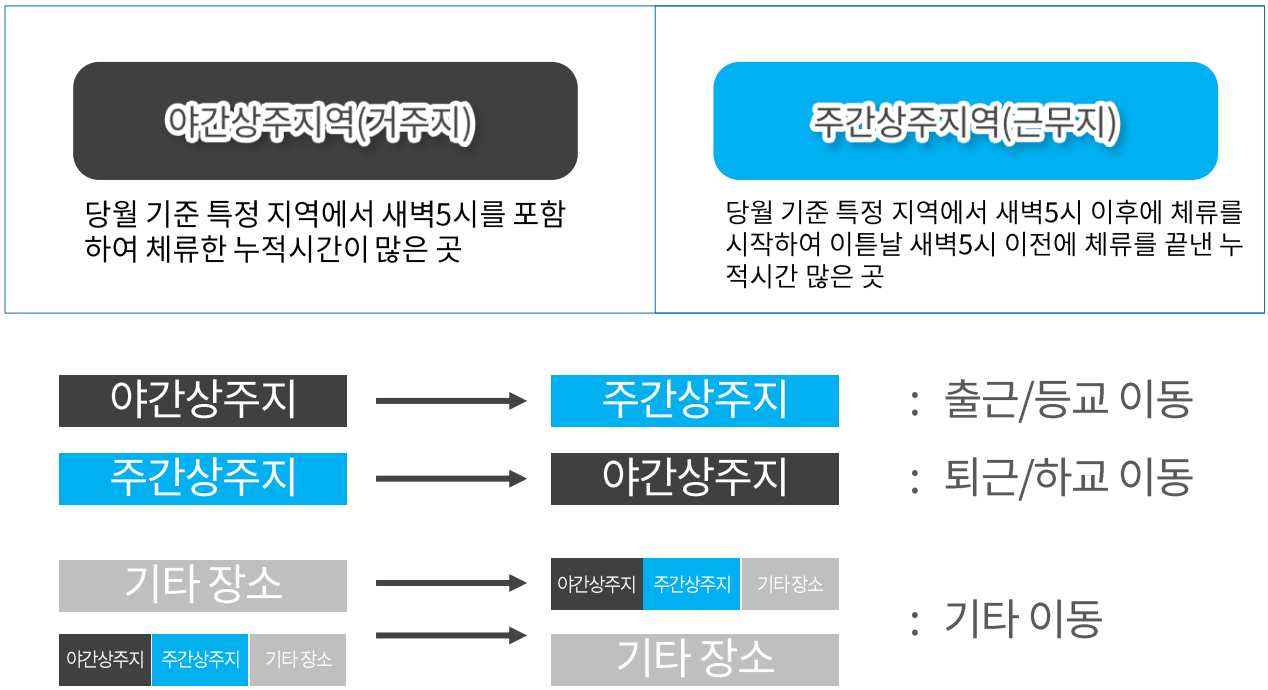
[체류 시작시간 < 체류 종료시간] 이면 해당 기지국의 주간상주지 점수 증가

[체류 종료시간 < 체류 시작시간] 이면 해당 기지국의 야간상주지 점수 증가

② 기지국별로 체류시간 계산 후 우선순위에 따라 야간상주지와 주간상주지 추정

○ 야간상주지와 주간 상주지를 추정하여 통근통학이동을 별도구분

그림 2-5 야간상주지역/주간상주지역 구분



○ 단순히 이동 인원수만을 세는 것이 아니라, 이동의 성격을 추정하여 개방

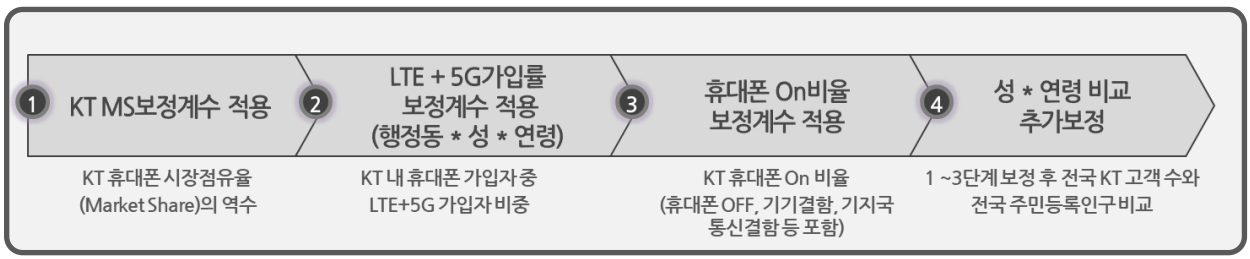
○ 체류 패턴에 따라 야간상주지와 주간상주지를 높은 확률로 추정할 수 있고, 이러한 정보를 바탕으로 야간상주지에서 주간상주지로 이동할 경우 '출근(혹은 등교)'라고 이동의 성격을 구분

○ 이러한 작업을 통해 특정 지역 간에 반복적으로 이동하는 생활이동인구와 비정기적 이동의 수를 구분할 수 있음

3단계: 전수화를 위한 보정 계수 적용

○ KT 고객의 수를 야간상주지 기준으로 4단계 보정작업을 거침 (그림 2-6)

그림 2-6 인구 보정



○ KT 고객 한 명의 이동은 위와 같은 보정 방식을 거쳐 몇 배로 증가된다. 연령별 보정 과정에서 10세 미만이나 80세 이상 등 휴대폰 사용 비율이 낮은 연령대는 한 명의 이동이 열 배 가까이 보정되는 경우도 있다는 한계를 지닌다. 이는 어떤 통신사든 휴대폰 사용자로 추정할 경우의 근본적인 한계이므로 데이터를 사용하는 사용자 입장에서 연령별로 데이터의 한계를 충분히 감안하여 분석하고 해석해야 한다.

○ 또한, KT 고객이 한 명도 이동하지 않은 출발지와 목적지는 위와 같은 보정과정을 거쳐도 이동이 여전히 없다고 계산된다. 그렇지만 실제로는 해당 출발지와 목적지의 이동이 있을 수도 있다.(타사 휴대폰 사용자 혹은 휴대폰 미사용자의 이동)

4단계: 기지국 단위의 이동을 집계 공간 단위로 산출

○ 기지국 단위의 개별 이동을 교통폴리곤 등의 공간 집계단위로 산출

○ 한 달 단위로 집계단위 간 이동 소요시간 평균값 계산

그림 2-7 공간 집계단위로 생활이동 산출

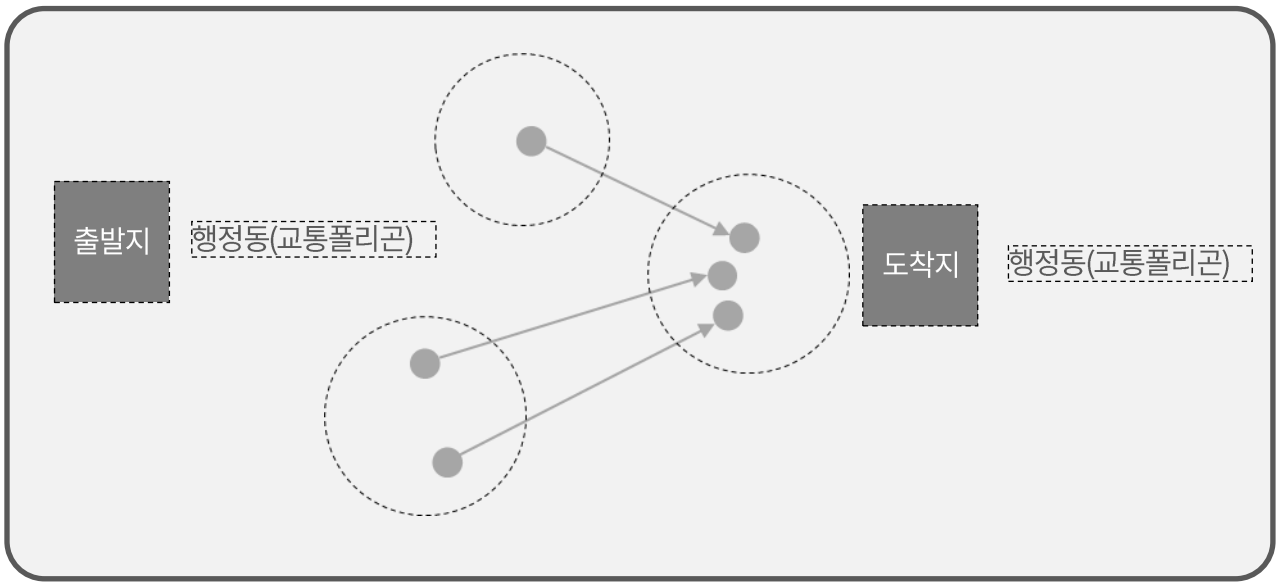


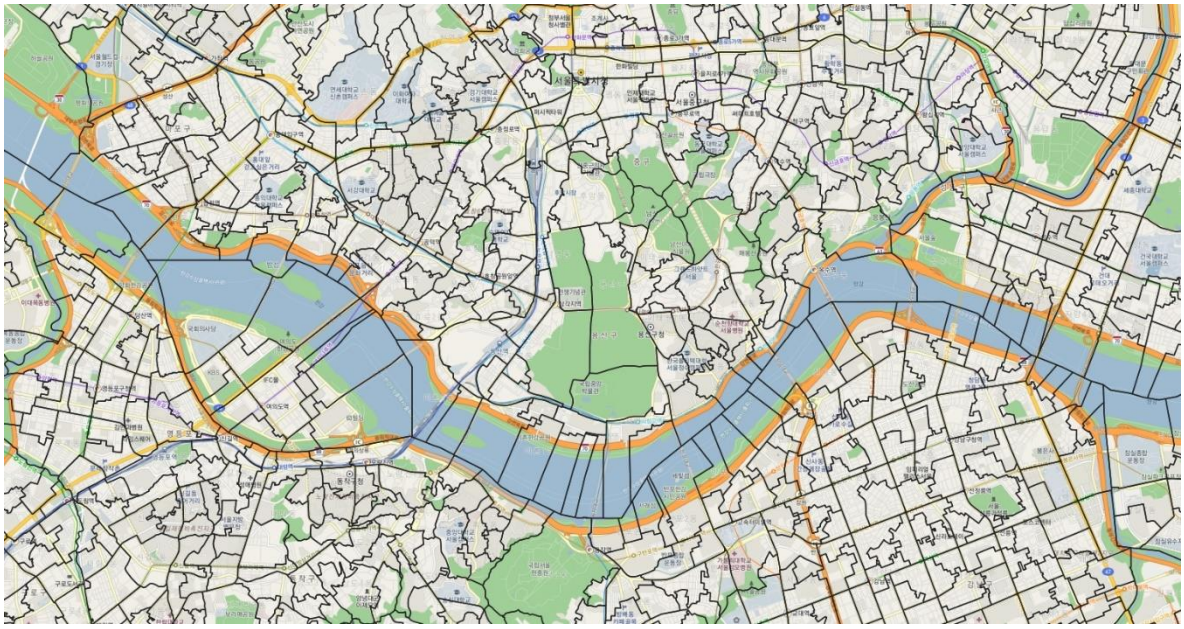
표 2-1 한 달 단위로 집계단위 간 이동 소요시간 평균값 계산

소요시간	한달 단위로 출발지와 도착지별 및 기타 기준(주중,주말 등)에 따라 이동시간을 모두 수집	→	샘플 중 상위와 하위 이상치를 제거한 후 이동시간의 평균 산출

○ 보정된 이동을 출발도착지, 시간대, 연령별, 통행유형별로 구분한 후 집계한다. 출발지 혹은 도착지에 서울이 포함된 이동만을 필터링하여 개방했다. 소요시간은 한 달 단위의 평균값으로 계산했다. 반복적으로 검증한 결과, 한 달 정도의 충분한 샘플을 바탕으로 계산해야 신뢰성 있는 소요시간이 산출되었기 때문이다.

○ 기지국 단위의 이동을 교통폴리곤 단위로 집계하여 산출

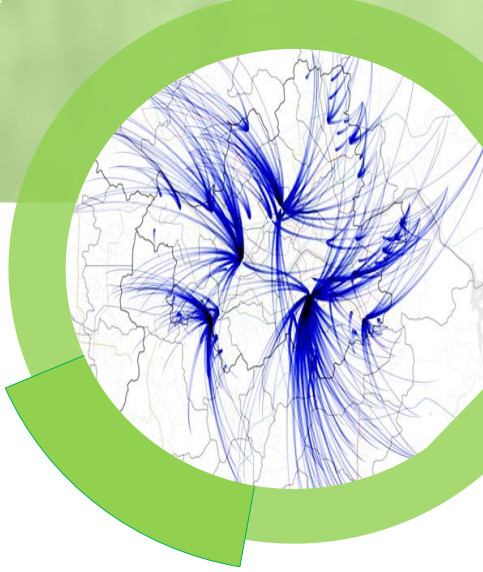
그림 2-8 교통폴리곤 < 행정동 < 자치구 < 서울 및 기타 시도 < 전국



전국 18,884개, 서울 1,831개 지역으로 분할된 교통폴리곤

집계구를 병합하여 한국교통연구원에서 개발한 집계 단위로 하나당 다수의 기지국을 포함함
기지국의 분포는 '전파누리'(https://spectrummap.kr)에 공공데이터로 개방되어 있음

○ 교통폴리곤들을 결합하면 특정 행정동의 경계와 완전히 일치한다. 2019년 기준 서울은 424개의 행정동으로 분할되어 있고, 동시에 서울은 1,831개의 교통폴리곤으로 분할되어 있으므로 한 개의 행정동이 4~5개의 교통폴리곤으로 분할되어 있다고 생각하면 대략적인 영역의 크기를 가늠할 수 있다.



제3장

서울 생활이동 공개

1 데이터 공개 방법

2 데이터 공개 범위

제3장

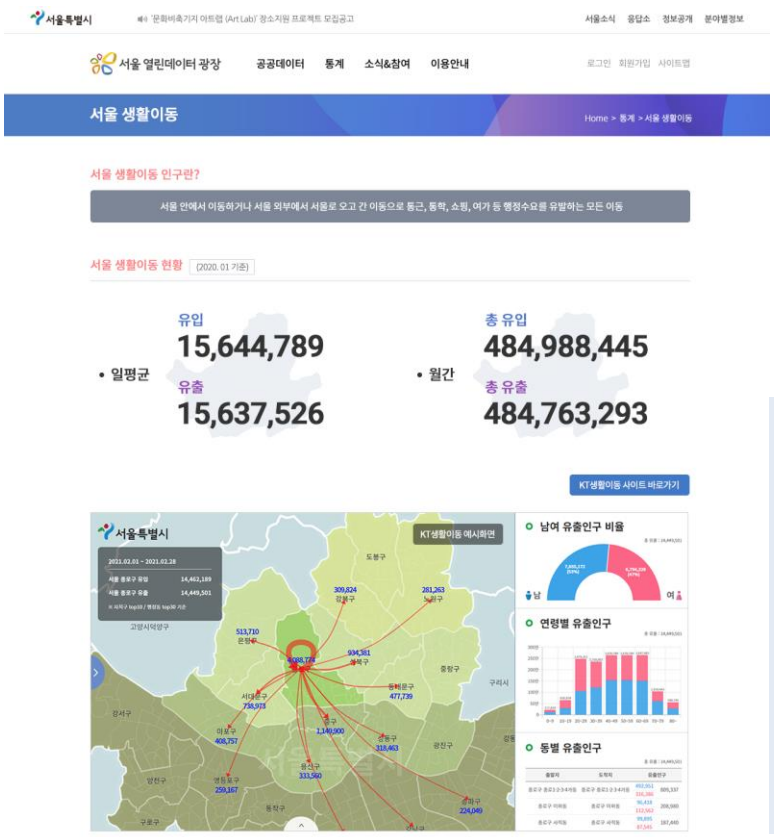
서울 생활이동 공개

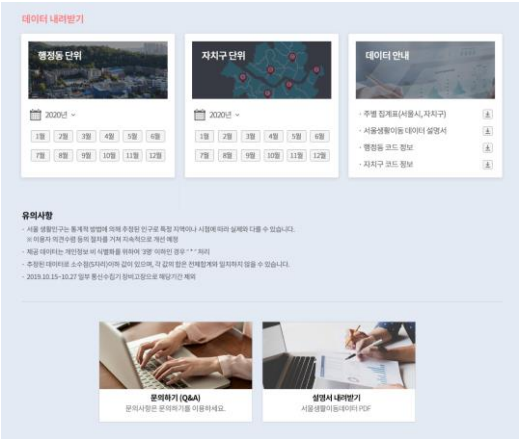
1 데이터 공개 방법

○ 서울시 열린데이터광장(data.seoul.go.kr)과 빅데이터캠퍼스를 통해 공개

○ 서울 생활이동 결과 데이터는 월 단위로 공개 (기준월 익월 20일 공개)

그림 3-1 열린데이터광장을 통한 공개 (‘통계’ 메뉴 → ‘서울 생활이동’)







제3장

서울 생활이동 공개

2 데이터 공개 범위

◯ 서울시 열린데이터광장(data.seoul.go.kr)

공간 단위 행정동 / 자치구

시간 단위 도착시간 기준 1시간 단위
(예) 14시 도착 = 14~15시 중 도착

집계 기준 월 단위로 각 요일의 이동인구 합산

작성 주기 월 단위로 일괄 공개

표 3-1 생활이동 공개데이터 예시 (열린데이터광장, 행정동)

대상연월	요일	도착시간	출발 행정동	도착행정동	성별	나이	이동유형	평균이동시간	이동인구
202110	월	9	1121062	1121058	F	0	HW	10	111.18
202110	월	0	1119076	1114074	M	20	EE	40	*
202110	일	14	1122052	1122052	F	60	EH	10	11.37

첫 번째 열(연두색)의 의미: “2021년 10월 월요일에 1121062(서울 관악구 인헌동)에서 1121058(서울 관악구 낙성대동)로 이동해 9~10시 사이에 도착했고, H(집)에서 W(학교)로 이동한 0~9세 여성은 총 111.18명이며 이들의 평균 이동 시간은 10분이다.”

◯ 행정동/자치구: 통계청 기준 행정동/자치구 코드
◯ 성별: F(여성), M(남성)
◯ 나이: 10~79세(5세 단위), 0~10세, 80세 이상으로 구분
◯ 유형: H(야간상주지), W(주간상주지), E(기타)
◯ 평균이동시간: 동일열 내 이동인구의 월 단위 평균 이동시간(10분 단위)
◯ 이동인구: 추정값으로 소수점 표출, 개인정보 비식별화를 위해 3명 미만의 경우 * 처리



제3장

서울 생활이동 공개

◯ 서울시 빅데이터캠퍼스 (방문자 대상 공개)

공간 단위 교통폴리곤

시간 단위 출발/도착시간 기준 20분 단위
(예) 14시 출발 = 14~14시 20분 중 출발

집계 기준 출도착 20분 단위로 이동자 특성별 이동인구 합산

작성 주기 월 단위로 일괄 공개

표 3-2 생활이동 공개데이터 예시 (빅데이터캠퍼스)

출발일	출발시	출발분	도착일	도착시	도착분	출발지	도착지	성별	연령	이동유형	소요시간	이동거리	인원	기준년월
20211023	14	40	20211023	16	00	111493	110060	M	30	HE	79	11,886	9.74	202110
20200218	9	0	20200218	9	0	111681	111668	F	15	EE	6	1,520	36.15	202002
20210222	18	0	20210223	18	20	110084	110226	M	35	EE	23	2,607	*	202102

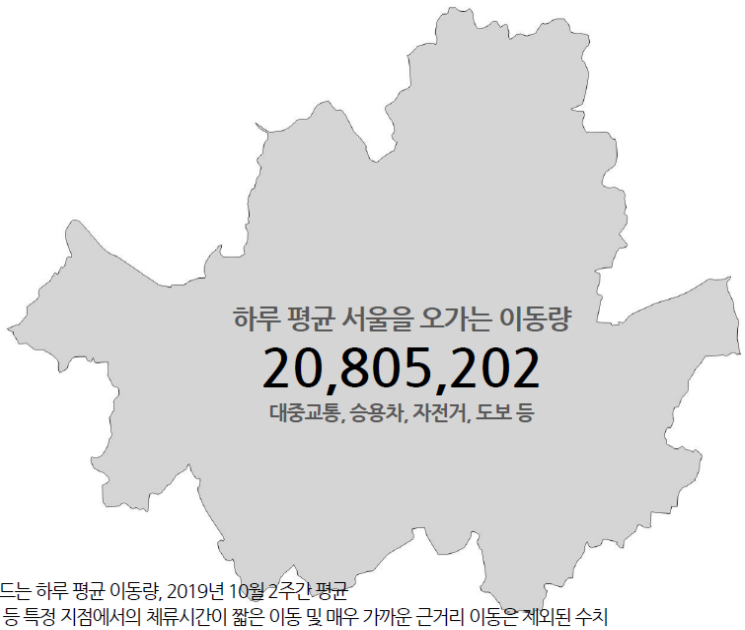
첫 번째 열(연두색)의 의미: “2021년 10월 23일에 111493(서울 서초구 양재1동)에서 110060(서울 중구 소공동)으로 14시 40분~15시에 출발해 16시~16시 20분에 도착했고, H(집)에서 E(기타)로 이동한 30~34세 남성은 총 9.74명이며 이들의 평균 이동 시간은 79분, 평균 이동 거리는 11,886m(11.886km)이다.”

- ◯ 출발지, 도착지: 한국교통연구원 교통폴리곤 코드
- ◯ 성별: F(여성), M(남성)
- ◯ 나이: 10~79세(5세 단위), 0~10세, 80세 이상으로 구분
- ◯ 유형: H(야간상주지), W(주간상주지), E(기타)
- ◯ 평균이동시간: 동일열 내 이동인구의 월 단위 평균 이동시간(1분 단위)
- ◯ 평균이동거리: 동일열 내 이동인구의 월 단위 평균 이동거리(m 단위)
- ◯ 이동인구: 추정값으로 소수점 표출, 개인정보 비식별화를 위해 3명 미만의 경우 * 처리

제4장

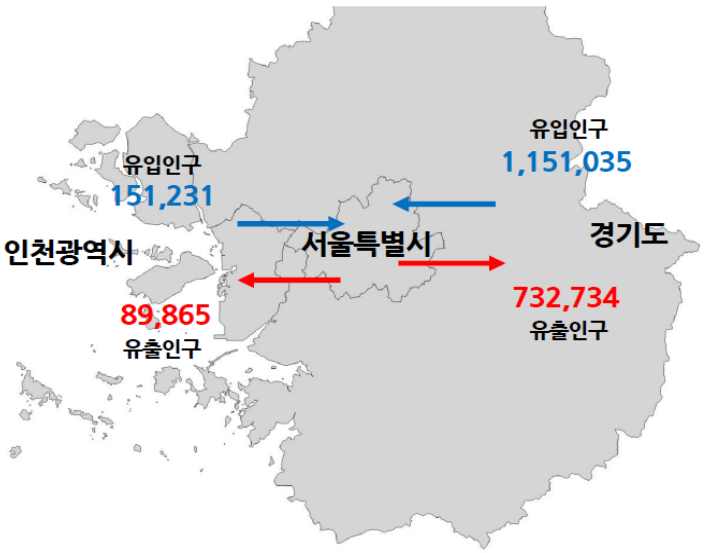
서울 생활이동 맛보기

1 생활이동 데이터 맛보기



*. 서울 내부, 서울 안팎을 드나드는 하루 평균 이동량, 2019년 10월 2주간 평균
*. 자녀 등하교 동행, 동네 산책 등 특정 지점에서의 체류시간이 짧은 이동 및 매우 가까운 근거리 이동은 제외된 수치
*. 참고로, 2018년 6월 평일 서울을 오가는 교통카드 트립체인 수는 약 10,253,712건/일, (동월 기준, 수도권 내 모든 교통카드 트립체인 수는 13,649,349건/일)

수도권 지역의 오전 평균 유입 유출량



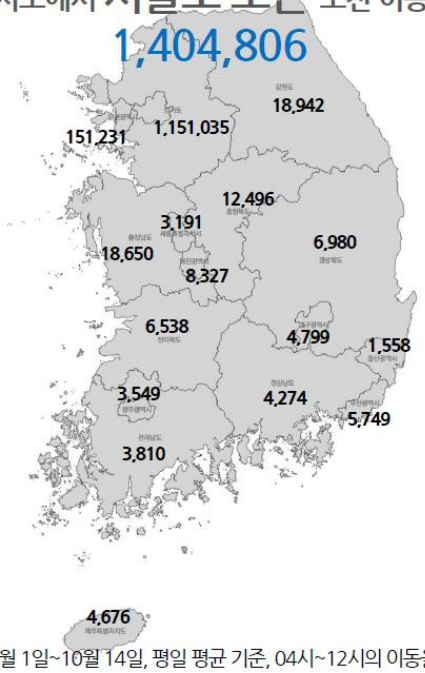
*.2019년 10월 1일~10월 14일, 평일 평균 기준, 04시~12시의 이동을 집계

제4장

서울 생활이동 맛보기

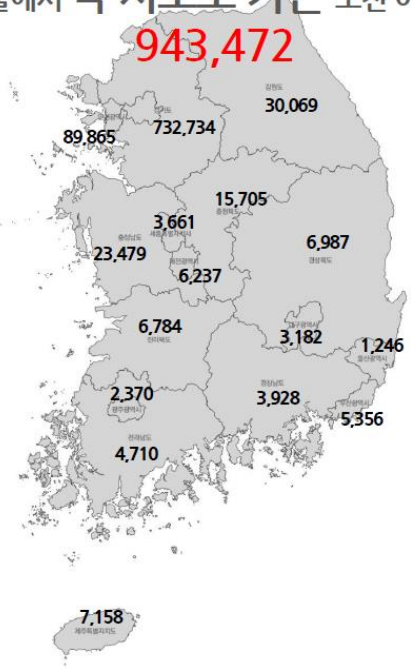
각 시도에서 서울로 오는 오전 이동량

1,404,806



서울에서 각 시도로 가는 오전 이동량

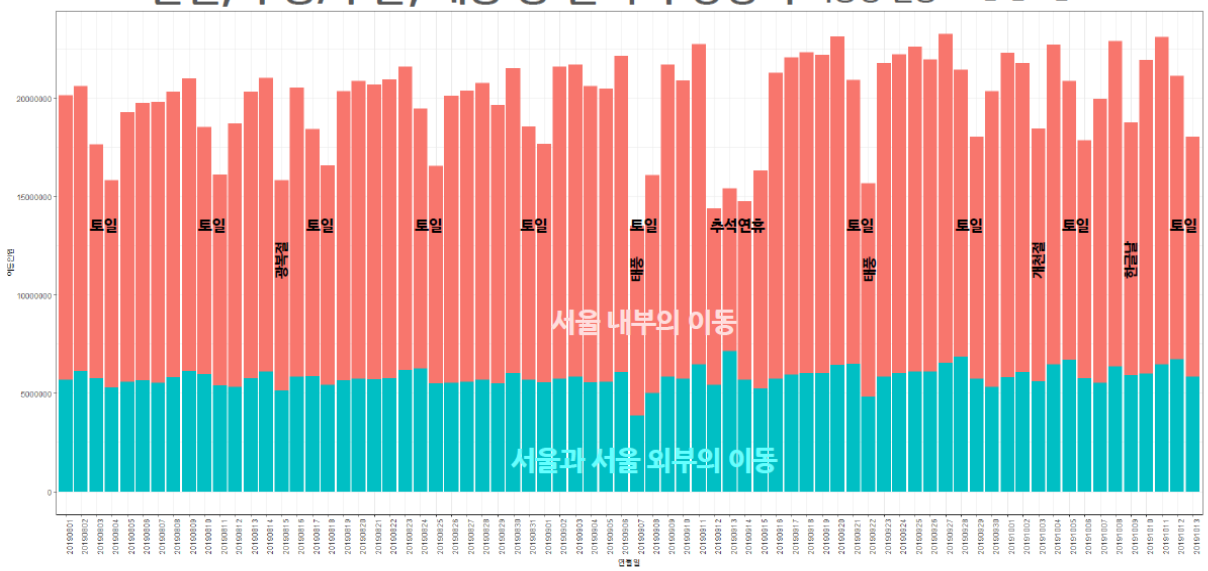
943,472



*.2019년 10월 1일~10월 14일, 평일 평균 기준, 04시~12시의 이동을 집계

일별 총 이동량

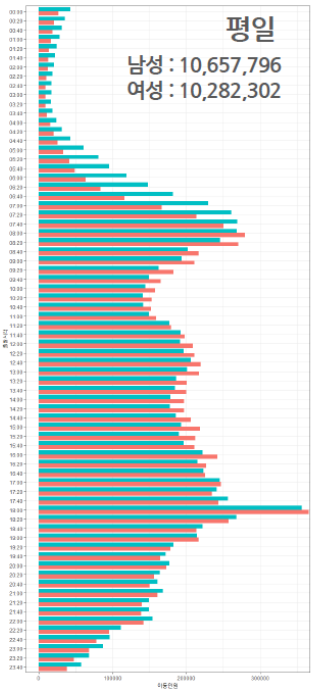
일별, 주중/주말, 태풍 등 날씨의 영향과 이동량 변동 2019년 8월~10월

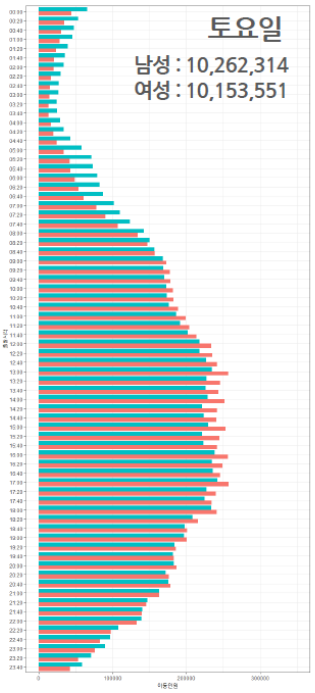


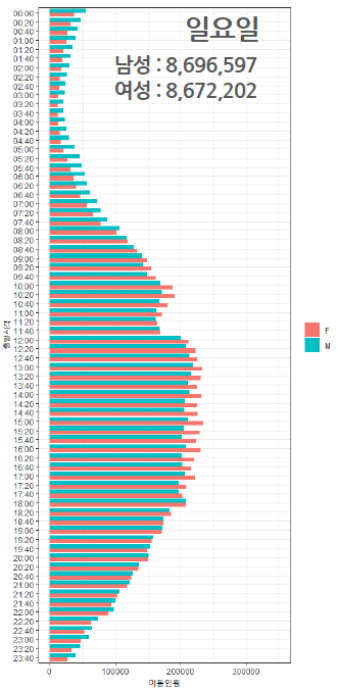
제4장

서울 생활이동 맛보기

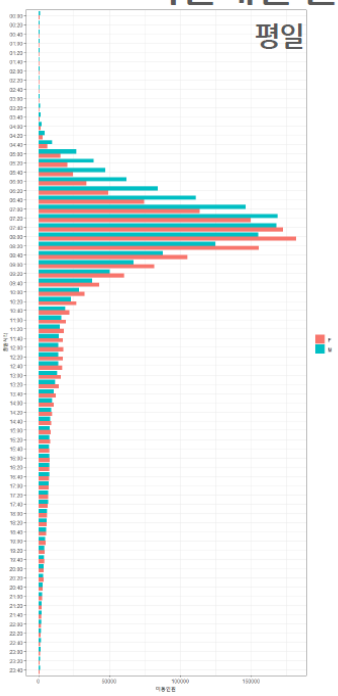
시간대별 이동량, 성별 구분 2019년 10월 평균, 출발시각기준

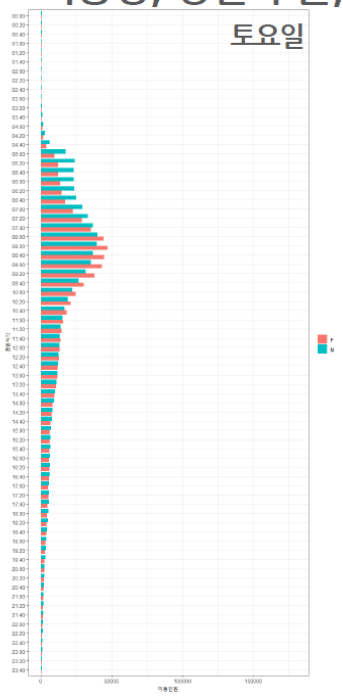


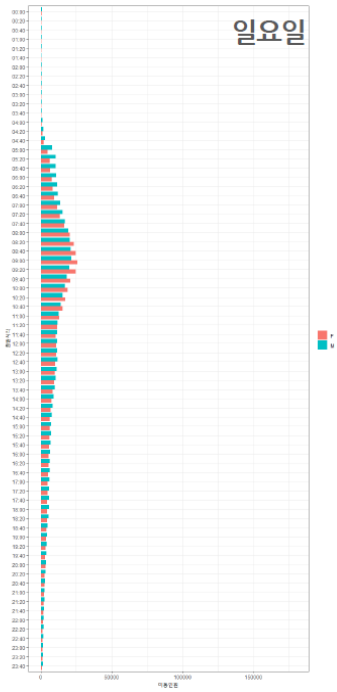




시간대별 출근/등교 이동량, 성별 구분, 2019년 10월 평균, 출발시각 기준



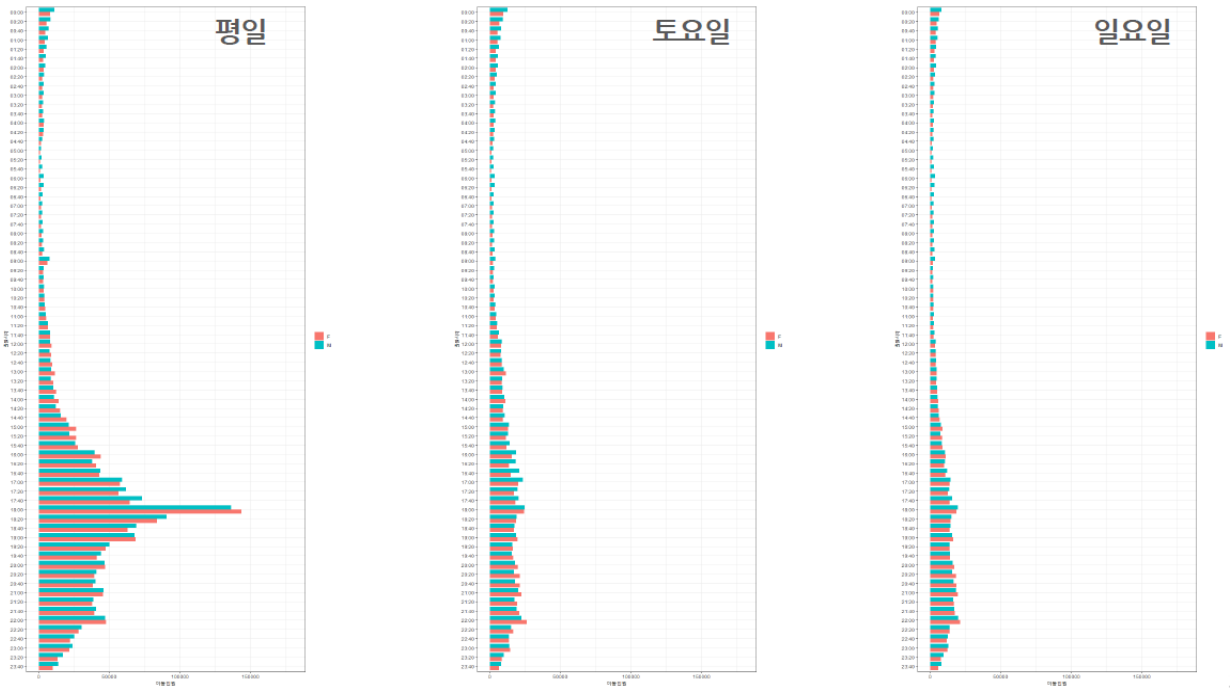




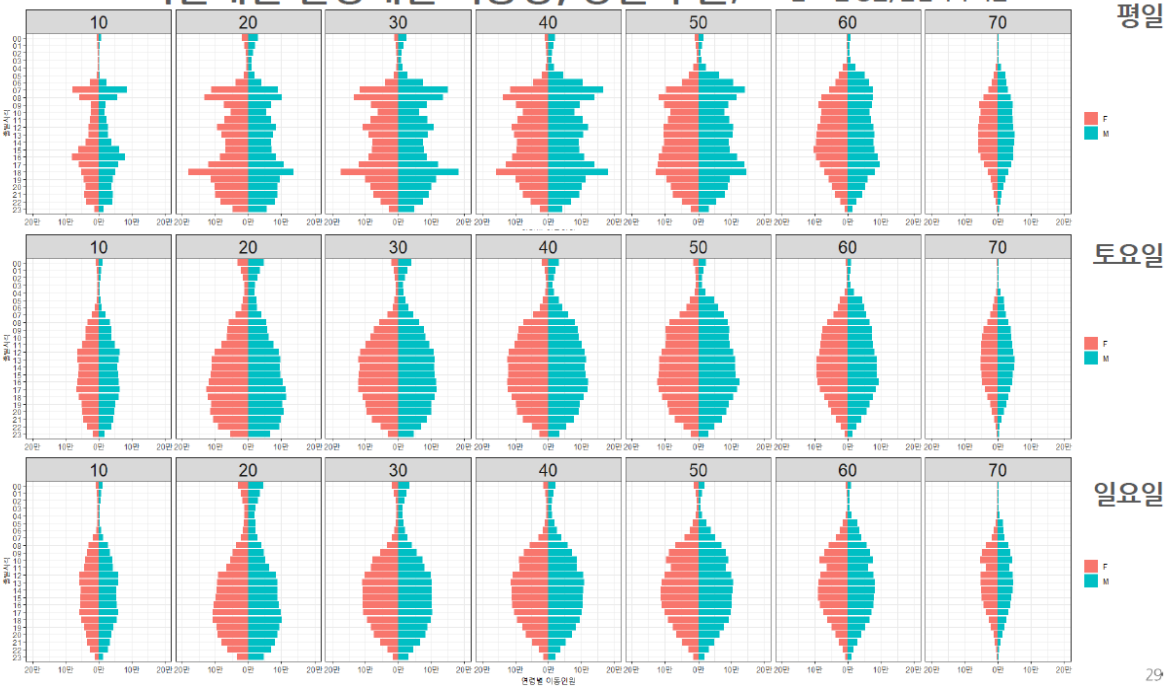
제4장

서울 생활이동 맛보기

시간대별 퇴근/하교 이동량, 성별 구분, 2019년 10월 평균, 출발시각 기준



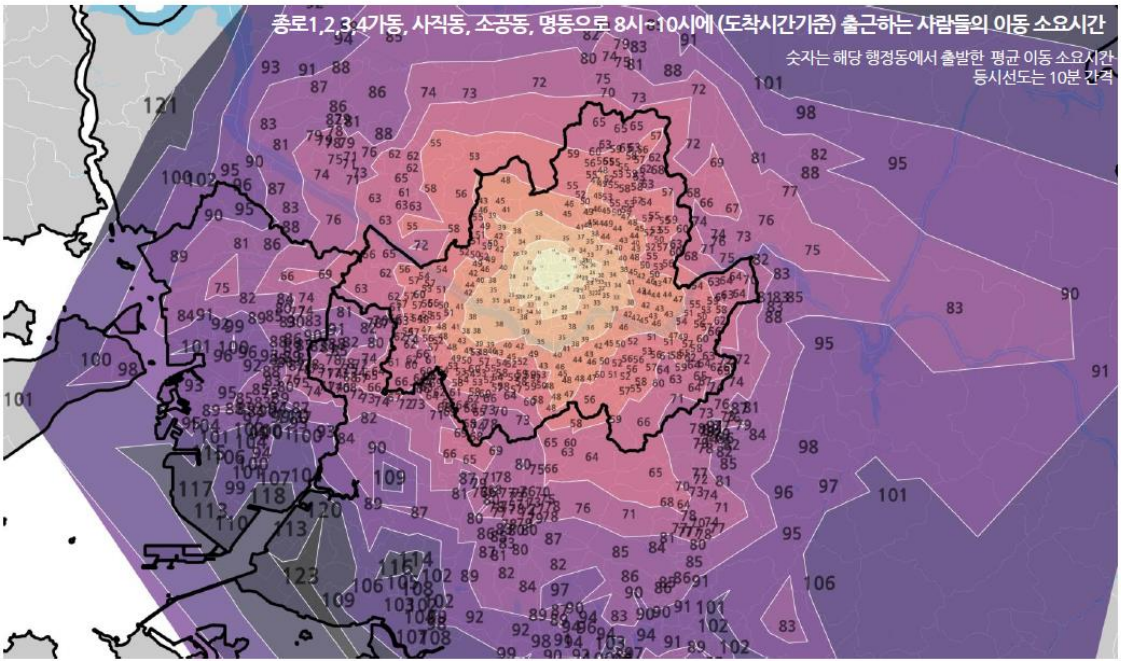
시간대별 연령대별 이동량, 성별 구분, 2019년 10월 평균, 출발시각 기준



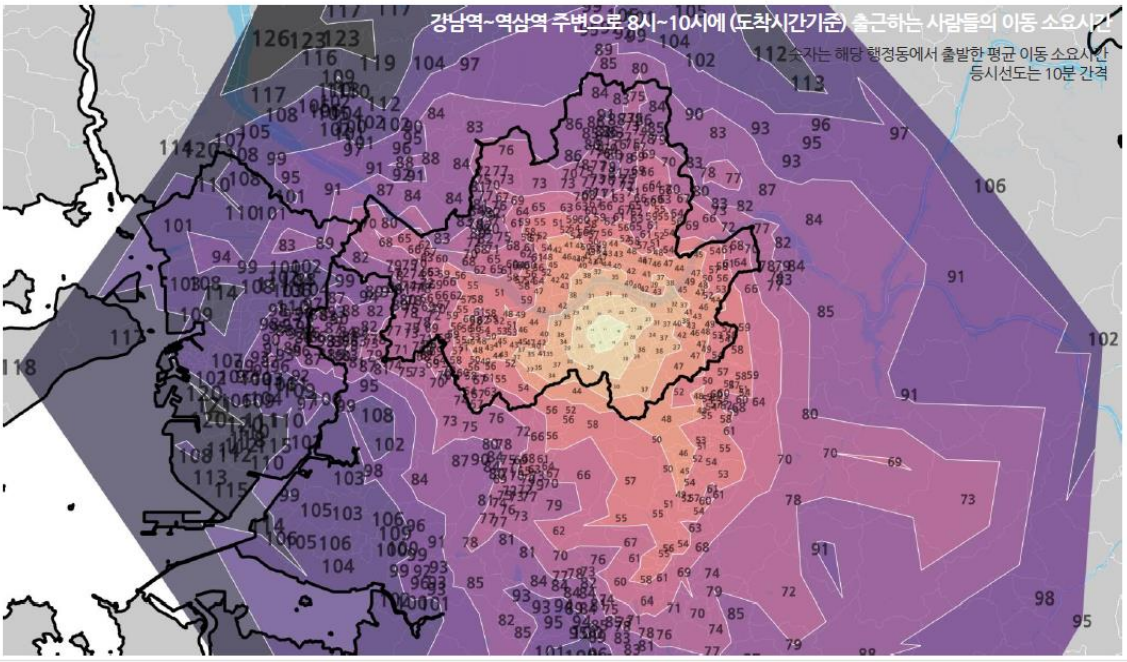
제4장

서울 생활이동 맛보기

지역에 따라 출근 시간이 얼마나 달라지는가?



지역에 따라 출근 시간이 얼마나 달라지는가?



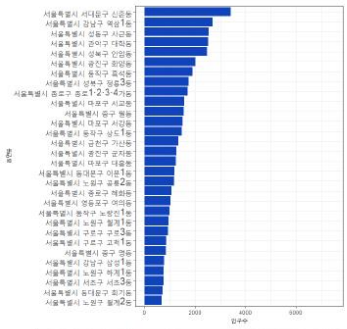
제4장

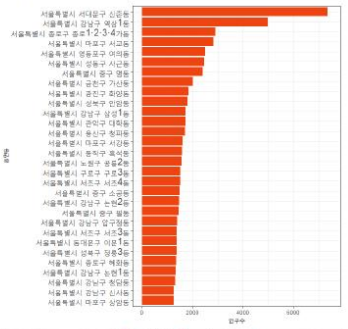
서울 생활이동 맛보기

사회 초년생의 통근통학지역 순위

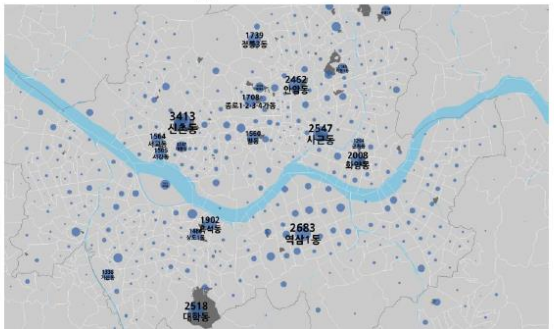
주요 대학 인근 및 종로,강남 등 업무지역

※ 2019년 10월

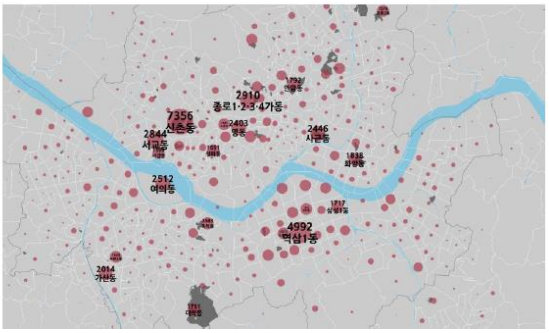




20~24세 남성



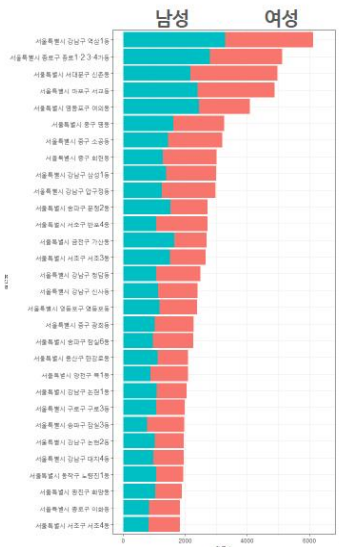
20~24세 여성



주말에 출근/등교하는 장소 순위

강남, 명동, 홍대 등 사람이 많은 곳의 서비스업 종사자들로 추정

※ 2019년 10월





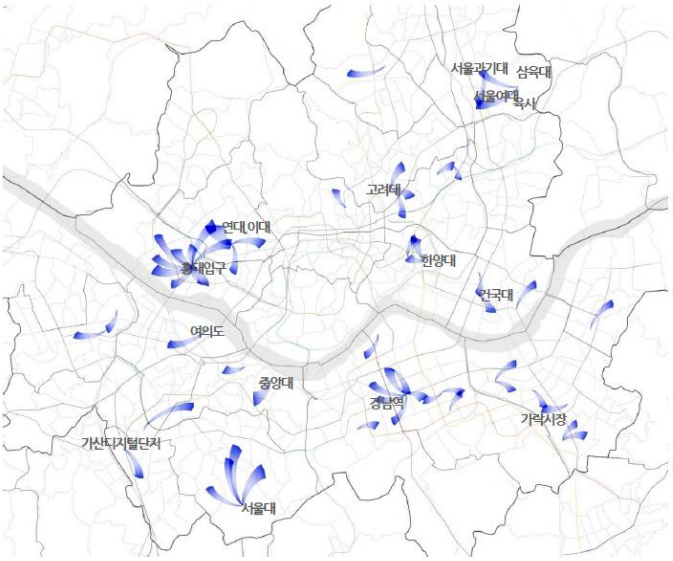
제4장

서울 생활이동 맛보기

늦은 밤에 사람이 많이 이동하는 지역은?

22시~03시 사이에 일 평균 100명 이상 퇴근/하교하는 경로
→ 근거리 교통망 확충, 가로등 설치 및 시민 안전정책과 연계 가능

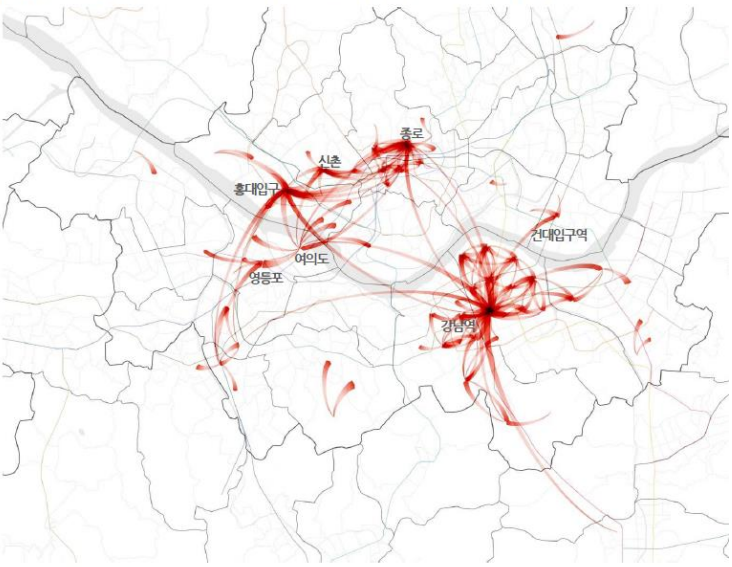
순위	출발지	목적지	인원
1	서대문구 신촌동	서대문구 연희동	737
2	동작구 흑석동	동작구 상도1동	362
3	관악구 대학동	관악구 낙성대동	353
4	마포구 서교동	마포구 서강동	257
5	마포구 서교동	마포구 성산1동	231
6	강남구 역삼1동	강남구 역삼2동	222
7	마포구 서교동	마포구 망원1동	219
8	마포구 서교동	서대문구 연희동	212
9	관악구 대학동	관악구 청룡동	212
10	성동구 사근동	성동구 마장동	204
11	성북구 안암동	동대문구 제기동	200
12	서대문구 신촌동	서대문구 충현동	184
13	강남구 역삼1동	강남구 논현1동	183
14	마포구 서교동	서대문구 신촌동	182
15	성북구 안암동	성북구 종암동	179
16	마포구 서교동	마포구 연남동	178
17	송파구 가락본동	송파구 가락1동	176
18	노원구 공릉2동	노원구 공릉1동	164
19	동대문구 회기동	동대문구 이문1동	157
20	동작구 노량진1동	동작구 노량진2동	156
21	성동구 사근동	성동구 행당1동	154
22	송파구 문정2동	송파구 장지동	147
23	광진구 화양동	광진구 자양1동	147
24	금천구 가산동	금천구 독산1동	146
25	관악구 대학동	관악구 서림동	145
26	서대문구 신촌동	마포구 대흥동	139
27	서초구 서초3동	서초구 서초1동	138
28	강남구 대치4동	강남구 대치2동	133
29	마포구 서교동	마포구 성산2동	130



"퇴근 후에 들르는 곳은 어디인가?"

오후18시~21시 사이에 직장/학교에서 집이 아닌 곳으로 이동하는 경로 (평일 평균 100명 이상)

순위	출발지	목적지	인원
1	중구 명동	종로구 종로1·2·3·4가동	570
2	서초구 서초2동	강남구 역삼1동	500
3	중구 소공동	종로구 종로1·2·3·4가동	482
4	강남구 역삼2동	강남구 역삼1동	466
5	관악구 대학동	관악구 낙성대동	424
6	영등포구 여의동	영등포구 영등포동	407
7	중구 소공동	중구 명동	390
8	종로구 종로1·2·3·4가동	중구 명동	384
9	강남구 역삼1동	서초구 서초4동	381
10	강남구 대치2동	강남구 삼성1동	372
11	강남구 삼성1동	강남구 역삼1동	354
12	강남구 역삼1동	강남구 논현1동	320
13	강남구 논현2동	강남구 역삼1동	317
14	영등포구 여의동	마포구 서교동	313
15	강남구 역삼1동	서초구 서초2동	309
16	강남구 대치2동	강남구 역삼1동	306
17	서초구 서초3동	강남구 역삼1동	305
18	마포구 상암동	마포구 서교동	301
19	강남구 논현1동	강남구 역삼1동	298
20	송파구 잠실6동	송파구 방이2동	294
21	종로구 사직동	종로구 종로1·2·3·4가동	279
22	서대문구 신촌동	마포구 서교동	267
23	마포구 서강동	마포구 서교동	262
24	강남구 역삼1동	강남구 삼성1동	257
25	경기도 성남시 분당구 삼평동	강남구 역삼1동	253
26	강남구 압구정동	강남구 신사동	251
27	성동구 성수2가3동	광진구 화양동	249
28	종로구 종로1·2·3·4가동	종로구 사직동	247
29	강남구 삼성2동	강남구 역삼1동	246



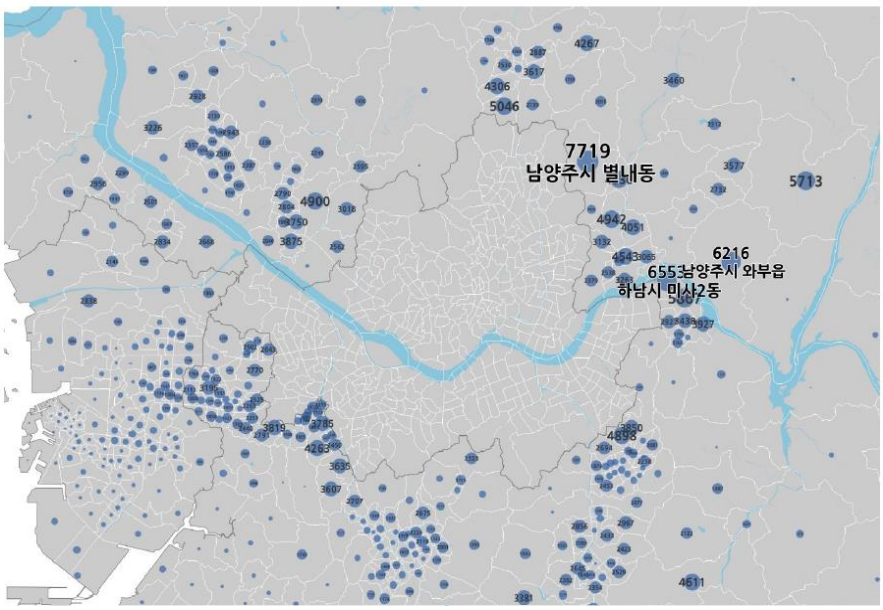
제4장

서울 생활이동 맛보기

서울 외부에서 서울로 통근통학하는 사람들은 어디에 얼마나 있나?

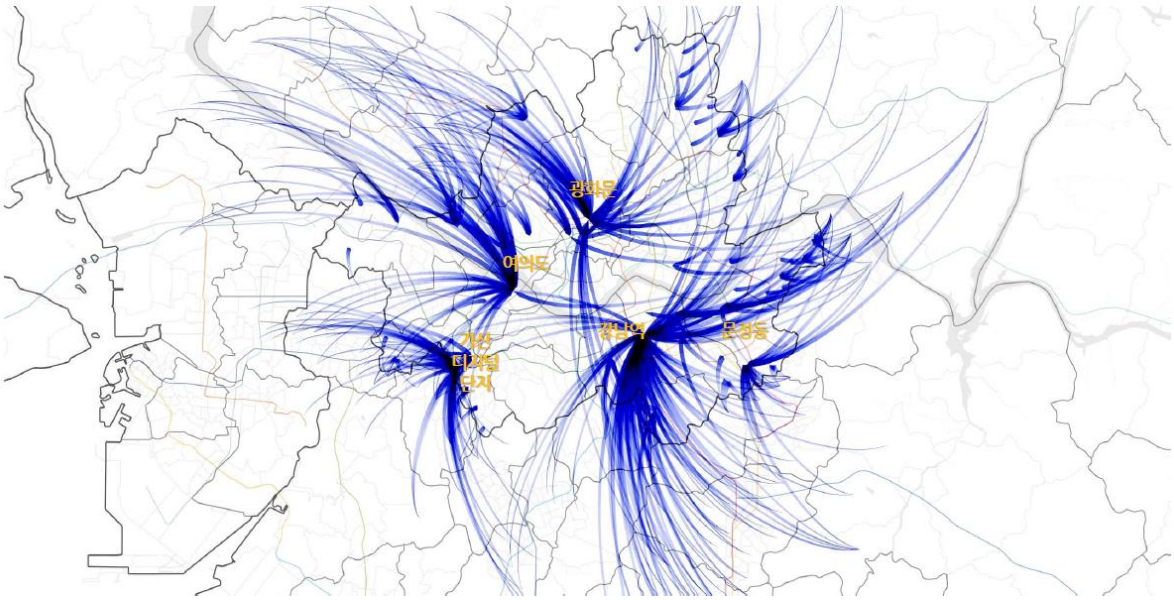
일평균 통근통학 인원, 읍면동 기준

순위	거주지	인원
1	경기도 남양주시 별내동	7,719
2	경기도 하남시 미사2동	6,554
3	경기도 남양주시 와부읍	6,217
4	경기도 하남시 미사1동	5,867
5	경기도 남양주시 화도읍	5,714
6	경기도 의정부시 호원1동	5,046
7	경기도 구리시 동구동	4,943
8	경기도 고양시 덕양구 흥도동	4,900
9	경기도 성남시 수정구 위례동	4,898
10	경기도 남양주시 퇴계원면	4,830
11	경기도 광주시 오포읍	4,612
12	경기도 구리시 수택1동	4,543
13	경기도 의정부시 호원2동	4,307
14	경기도 의정부시 송산2동	4,267
15	경기도 광명시 하안1동	4,263
16	경기도 남양주시 다산1동	4,052
17	경기도 하남시 신장2동	3,927
18	경기도 고양시 덕양구 행신2동	3,876
19	경기도 하남시 위례동	3,850
20	경기도 부천시 역곡3동	3,819
21	경기도 광명시 철산3동	3,785
22	경기도 고양시 덕양구 행신3동	3,751
23	경기도 광명시 소하1동	3,635
24	경기도 의정부시 신곡1동	3,617
25	경기도 광명시 소하2동	3,608
26	경기도 남양주시 호평동	3,578
27	경기도 남양주시 진접읍	3,461
28	경기도 하남시 덕풍3동	3,439
29	경기도 용인시 수지구 동천동	3,382
30	경기도 구리시 수택3동	3,263



서울 외부에서 서울로 통근통학하는 사람들은 어디서 어디로 가는가?

서울 외부에서 서울로 통근통학하는 사람들의 경로 (일평균 100명 이상)
→ 주요 직장과 거주지의 권역 설정 후 자치구간, 시도간 연계 정책 수립

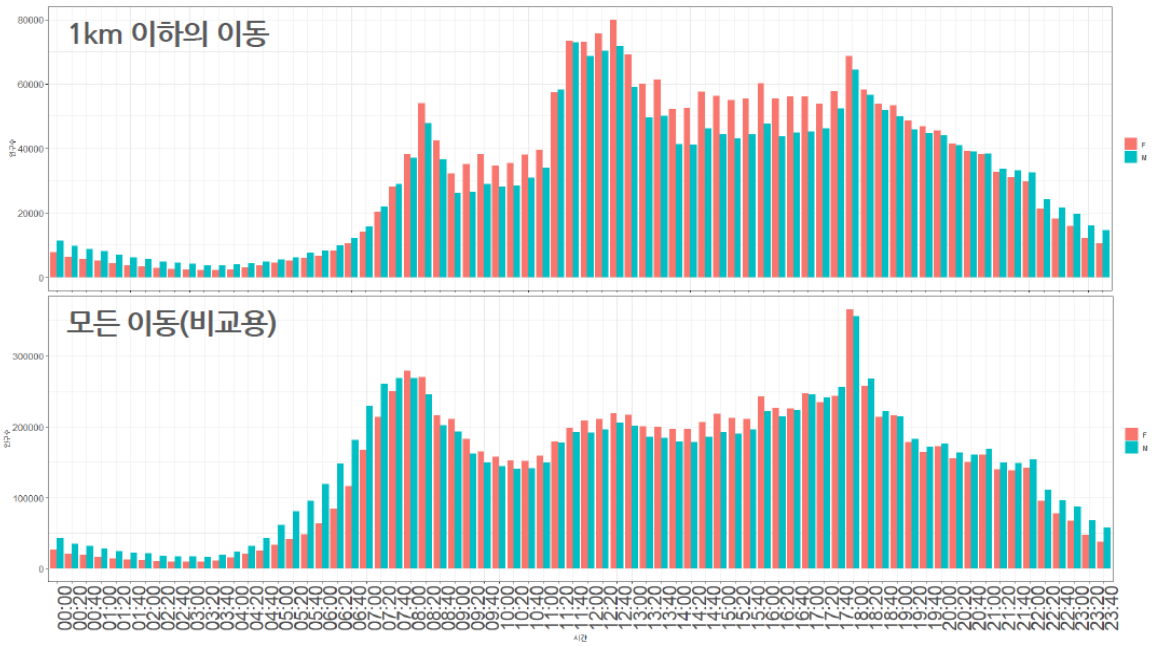


제4장

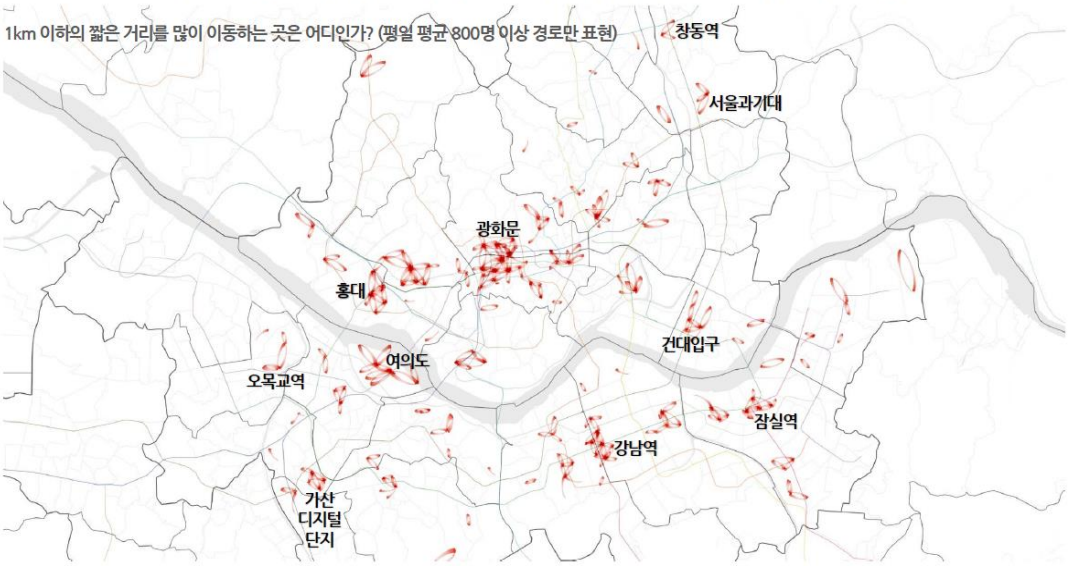
서울 생활이동 맛보기

하루 중 언제 1km 이하의 짧은 거리를 이동하는가?

근거리 이동, 2019년 10월



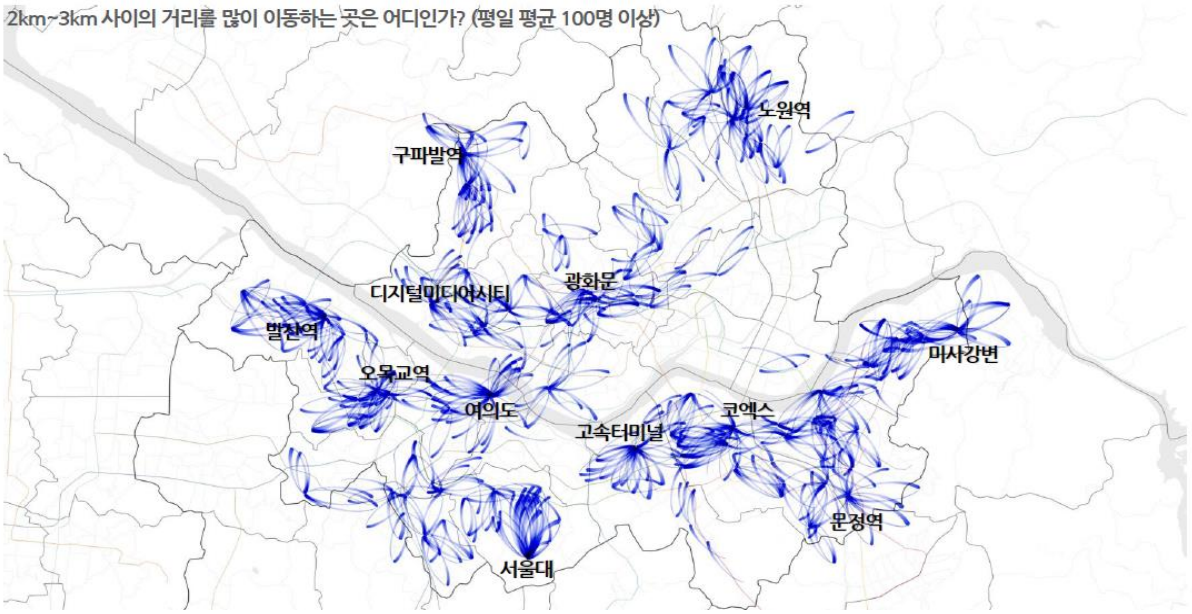
근거리 이동이 밀집된 곳을 찾아내
보행로 개선사업을 추진 + 상권 형성 및 소상공인 지원



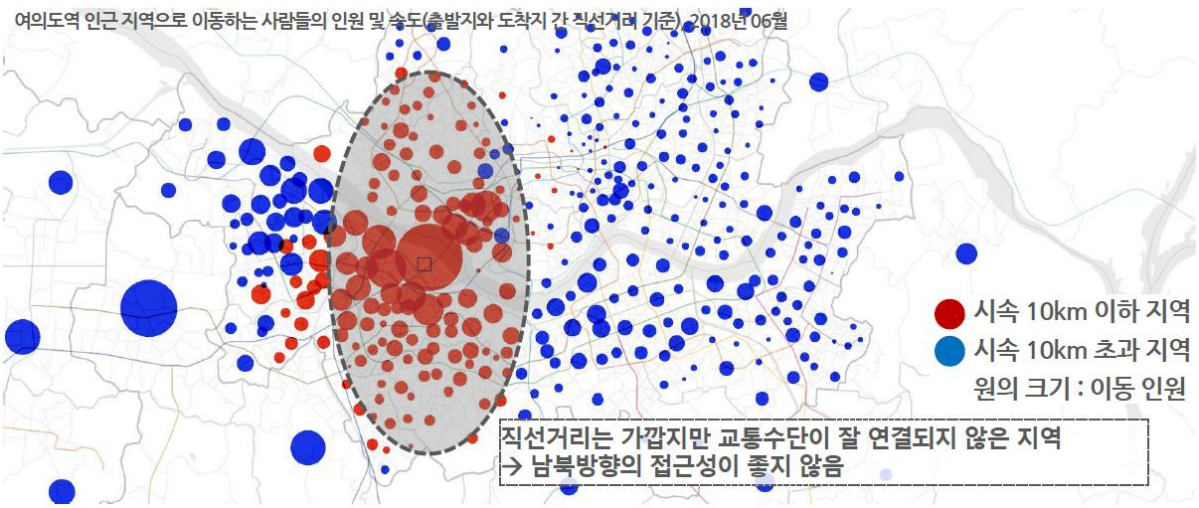
제4장

서울 생활이동 맛보기

보행이 다소 부담스러운 근거리 이동이 밀집된 곳은 어디인가?
서울 곳곳의 실질적 소생활권 → 근거리 교통수단 검토



이동구간별 소요시간을 산출한 후, 거리와 공간적 위상을 고려하여
주요 업무 지역의 접근 취약 지역 도출





제4장

서울 생활이동 맛보기

2 묻고 답하기

◯ 서울시 열린데이터광장(data.seoul.go.kr)의 FAQ나 QnA를 활용하여 주세요.

- 열린데이터광장(data.seoul.go.kr) / 통계 / 서울 생활이동 / FAQ 또는 QnA

◯ 시민 의견을 수렴하여 지속적으로 확대, 현행화 예정입니다.

감사합니다

I·SEOUL·U

한국교통연구원
THE KOREA TRANSPORT INSTITUTE

kt